

Estado del Arte: Reconocimiento de Gestos Deícticos y Referencias Espaciales en Tiempo Real

Fundamentos Cognitivos, Evolutivos y Lingüísticos de la Deixis Espacial

El reconocimiento de gestos deícticos y la estimación de referencias espaciales constituyen uno de los pilares más complejos y fascinantes en las disciplinas de la Interacción Humano-Robot (HRI) y la Interacción Humano-Computadora (HCI). Desde una perspectiva antropológica y evolutiva, los gestos desempeñan un papel absolutamente fundamental en la comunicación humana, sirviendo con una frecuencia abrumadora como un medio preferido o complementario a la expresión verbal directa.¹ Esta preferencia no es un mero artefacto cultural, sino que obedece a las superiores capacidades de referencia espacial que posee el cuerpo humano frente a la ambigüedad inherente del lenguaje hablado.¹ Investigaciones seminales en la psicología evolutiva y la primatología, como las documentadas por Tomasello, han sugerido reiteradamente que los gestos, y en particular el acto específico de apuntar con el dedo, precedieron históricamente a la comunicación vocal sistemática en los homínidos.² Esta precedencia evolutiva se debe a la capacidad superior y casi instintiva del gesto para transmitir referencias espaciales inequívocas en entornos tridimensionales complejos.² A diferencia de la complejidad del habla, el gesto de apuntar dirige natural, instintiva y eficientemente la atención humana hacia objetivos externos compartidos, estableciendo lo que en la psicología cognitiva se denomina "atención conjunta". La evidencia del desarrollo ontogenético humano respalda esta primacía: los infantes, por ejemplo, utilizan el gesto de apuntar de manera intencional y referencial mucho antes de que aprendan a articular o pronunciar sus primeras palabras con significado semántico.² Además, en contextos contemporáneos de interacción multicultural y entornos globalizados, el gesto de apuntar sigue siendo el método de comunicación predilecto e instintivo para hacer frente y superar las barreras del lenguaje oral.²

En el ámbito del diseño de interfaces y la robótica, un gesto de apuntar con el dedo transmite información vital y direccional respecto a algún punto de interés específico en el entorno físico o virtual.¹ Para que la robótica colaborativa y las interfaces espaciales sean verdaderamente ubicuas, las máquinas deben ser capaces de interpretar estas directivas humanas naturales. Al aprovechar los gestos naturales, los seres humanos pueden emitir instrucciones de forma sencilla y directa a los robots o sistemas informáticos para que se dirijan a ubicaciones objetivo, lo cual facilita enormemente la ejecución de tareas en dominios sumamente diversos, que abarcan desde misiones críticas de búsqueda y rescate en terrenos hostiles, hasta la asistencia de precisión en entornos de fabricación y fábricas inteligentes.¹ La automatización de este entendimiento reduce drásticamente la carga cognitiva operativa sobre los usuarios,

permitiéndoles interactuar con sistemas cibernéticos tan fluidamente como lo harían con un colaborador humano.²

La Fenomenología Temporal del Gesto: Fases y Estructura Cinemática

Para que un sistema computacional pueda extraer el significado referencial de un movimiento continuo del cuerpo, primero debe comprender la segmentación temporal de lo que constituye lingüísticamente un "gesto". A través de la deixis, los seres humanos anclan sus señales de habla al contexto físico del evento comunicativo, transformando así el contenido de sus proposiciones en una función matemática y semántica que mapea un mundo en su tiempo y espacio contractualmente específicos hacia valores de verdad absolutos.⁴

Lo que intuitivamente reconocemos como un "gesto" se conoce en la literatura técnica como una *frase gestual* (gesture phrase).⁴ El reconocimiento en tiempo real depende de la identificación de las fases biomecánicas que componen esta frase. La estructura cinemática se desglosa típicamente en varias etapas secuenciales y superpuestas. Todo comienza con una fase de preparación, la cual es no obligatoria pero estadísticamente prevalente, en la que las manos o extremidades se levantan desde una posición de descanso estática hacia el espacio frontal operativo del usuario para realizar el movimiento semánticamente intencionado.⁴ A esto le puede seguir un sostenimiento previo al golpe (pre-stroke hold), donde las manos se mantienen suspendidas en una posición transitoria antes de alcanzar su máxima velocidad o pico cinético.⁴

El núcleo fundamental del gesto, y el único componente que es estrictamente obligatorio para que se transmita el significado, es el "golpe" o *stroke*. El *stroke* representa el pico cinético del movimiento de la mano que transporta el peso semántico del gesto.⁴ Posteriormente, el usuario puede ejecutar un sostenimiento posterior al golpe (post-stroke hold), durante el cual las extremidades mantienen su posición expresiva en el espacio para asegurar que el receptor (humano o máquina) haya captado la directiva, seguido finalmente por una retracción o regreso a la posición de descanso anatómico.⁴ En la deixis, este *stroke* puede ser de naturaleza estática, donde las extremidades delanteras apuntan y permanecen estacionarias en la posición expresiva delineando un vector fijo, o puede ser de naturaleza dinámica, donde el significado referencial del gesto se deriva de un movimiento de barrido, un arco continuo o una trayectoria de las extremidades que señala una trayectoria en lugar de un punto singular.⁴

El desafío monumental del "tiempo real" (real-time) radica precisamente en aislar el *stroke* del ruido cinemático de fondo. Un sistema de visión por computadora debe procesar un flujo continuo de fotogramas, ignorar las fases de preparación, identificar el clímax de la extensión biomecánica, calcular la geometría subyacente en cuestión de milisegundos y proyectar esa geometría hacia un modelo topológico del mundo físico, todo ello mientras se compensa la incertidumbre visual, la oclusión y la variación anatómica humana.²

Sistemas de Referencia Espacial y Teoría de Proyección Proyectiva

Para dotar de significado matemático y operable a un gesto deíctico, el sistema computacional

debe anclar la cinemática del cuerpo humano en un marco de referencia altamente estructurado. En disciplinas relacionadas como la geoinformática, la cartografía y la navegación robótica autónoma, un Sistema de Referencia Espacial (SRS) o Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS) actúa como el andamiaje fundamental utilizado para medir posiciones con alta precisión.⁶ Un sistema SRS aplica la abstracción matemática pura de los sistemas de coordenadas y la geometría analítica al espacio físico o geográfico.⁶

A nivel macroscópico, sistemas como el "Universal Transverse Mercator WGS 84 Zone 16N" dictan la elección de un elipsoide terrestre, un datum horizontal, una proyección de mapa, un punto de origen absoluto y una unidad de medida estándar.⁶ Bases de datos estandarizadas como SpatialReference.org indexan miles de estos sistemas codificados bajo referencias EPSG (European Petroleum Survey Group), como el ubicuo EPSG:4326 (WGS 84) utilizado globalmente, o el EPSG:3857 (Web Mercator) que preserva una dirección consistente para el norte y la escala en aplicaciones de mapeo digital.⁶ Para modelar datos tridimensionales volumétricos, los Sistemas de Coordenadas Verticales (VCS) asumen una importancia crítica, definiendo el origen de los valores en el eje Z y estableciendo si dichos valores operan bajo un paradigma de "positivo hacia arriba" en relación con una superficie topográfica.⁷

Sin embargo, en el dominio de la interacción espacial localizada y la visión egocéntrica, la dependencia macroscópica se transfiere a sistemas de coordenadas relativos o locales. En un sistema coordinado local, el origen y las unidades de los ejes corresponden a un punto de referencia dinámico, a menudo situado en el centro óptico de la cámara web, el radar o incluso en el esternón del usuario interactuante.⁹ Dado que la relación geométrica entre este sistema de coordenadas móvil del individuo y el sistema global (como WGS84) no siempre puede establecerse directamente o requiere transformaciones matriciales costosas en tiempo real, estos entornos locales a menudo se operan puramente como sistemas de coordenadas desconocidas, donde todo se mide en centímetros relativos al pivote visual de la máquina.⁹

La literatura académica delinear dos grandes macro-teorías matemáticas para modelar cómo el gesto del usuario atraviesa este sistema de referencia local para intersectar un objeto: la proyección de un rayo (Ray-casting) y el cono de saliencia probabilístico (Saliency Cone).¹¹

La Probabilidad del Gesto: El Cono de Saliencia (Saliency Cone)

La señal deíctica generada por un brazo humano es intrínsecamente ruidosa, inestable e imprecisa en términos matemáticos absolutos. Por sí sola, la dirección apuntada es sumamente ambigua respecto a la región exacta del espacio designada y respecto a la relación semántica entre el habla y la deixis física.⁴ Si un individuo señala en dirección a un libro sobre una mesa con su dedo índice extendido, surge una polisemia referencial: ¿la región demarcada por la línea imaginaria identifica al objeto físico (el libro), a la ubicación plana subyacente (la superficie de la mesa), o tal vez a un atributo específico (la portada texturizada del libro)?⁴

Rara vez existe una correspondencia infinitesimal y biunívoca entre la región espacial identificada físicamente por la mano apuntadora y el referente cognitivo real.⁴ Para abordar esta disonancia, el trabajo temprano y sostenido en la comprensión y generación computacional de la deixis, como el propuesto por Kranstedt et al. (2005 y 2006), modela típicamente los gestos deícticos proyectando un *cono de saliencia* (saliency cone) o *cono de*

apuntamiento (pointing cone).⁴

En lugar de trazar una línea perfecta, este enfoque proyecta un volumen cónico tridimensional que se origina en la articulación de la mano o el hombro y se expande radialmente hacia afuera en una dirección particular a medida que aumenta la distancia focal.¹¹ El cono de apuntamiento sirve como un concepto central para un modelo estocástico de integración multimodal; dentro del volumen del cono, la probabilidad probabilística de que un objeto sea el "objetivo" se calcula mediante funciones de decaimiento gaussiano, donde los píxeles o vóxeles en el eje central del cono ostentan una probabilidad máxima que decae asintóticamente hacia los bordes periféricos.¹⁴

El poder analítico del cono de saliencia reside en su compatibilidad nativa con los estimadores multimodales. Estos conos probabilísticos pueden integrarse en marcos de toma de decisiones que combinan lenguaje fundamentado (grounded language) y la comunicación no verbal para identificar qué referente potencial es estadísticamente el más probable, dada la sintaxis particular del habla simultánea y la amplitud del gesto.¹¹ Para ilustrar esto, investigadores como Schauerte y Stiefelhagen entrenaron marcos de Campos Aleatorios Condicionales (Conditional Random Fields, CRF) con el fin de combinar características relevantes que incluían la saliencia espectral multi-escala, la detección objetiva de elementos destacados y, críticamente, la dispersión probabilística del cono de apuntamiento para amalgamar una decisión unificada.¹⁵

Ray Casting, Intersecciones Lineales y Volumétricas

En el otro extremo del espectro se encuentran las técnicas de *Ray-casting* (proyección de rayos), diseñadas específicamente para tareas que exigen precisión milimétrica, como la manipulación directa de interfaces de realidad extendida (XR) y el control industrial estricto.¹² El ray casting es una técnica heurística de selección que proyecta un rayo desde la mano del usuario, o un dispositivo de entrada, para seleccionar los objetos precisos que colisionan y se intersectan con esa línea matemática infinita.¹²

A pesar de su simplicidad matemática subyacente, el ray casting puro exhibe deficiencias operacionales profundas. La literatura del estado del arte corrobora ampliamente que este método se vuelve exasperantemente lento e impreciso cuando los objetivos son físicamente pequeños, cuando están ubicados a gran distancia proyectiva, o cuando se encuentran agrupados y ocluidos por conjuntos de objetos cercanos.¹² La razón subyacente de esta dificultad interactiva es un fenómeno de palanca biomecánica: los movimientos microscópicos e involuntarios en el origen del rayo (como los temblores musculares en la mano) se amplifican masiva y linealmente a lo largo de la distancia del rayo proyectado, causando una fluctuación severa (jitter) en el punto final de selección.¹² Además, cuando los objetivos están empaquetados densamente en el fondo, la oclusión parcial exacerba dramáticamente la dificultad geométrica de localizar el objetivo e incrementa la ambigüedad computacional.¹² Para mitigar los efectos perjudiciales de esta inestabilidad, los enfoques heurísticos del estado del arte han propuesto transformaciones estructurales del rayo. Una técnica notable es *Overthere*, la cual identifica de manera más robusta la posición del objetivo al triangular simultáneamente múltiples rayos generados secuencialmente.¹² Otra ramificación altamente exitosa es la técnica de *FocalPoint* (y de *Spotlight*), las cuales introdujeron una amalgama de los

dos modelos anteriores mediante un "ray casting volumétrico".¹² En lugar de un vector unidimensional, proyectan un cono de iluminación (cone-casting) donde el usuario goza de controles progresivos para ajustar de forma dinámica tanto el tamaño del radio como la dirección de selección del cono.¹² Al refinar la intersección, el sistema puede satisfacer múltiples categorías de densidad, logrando identificar selecciones de objetos ocluidos tan minúsculos como de 3 mm de ancho sin espacios vacíos (gaps) entre ellos, algo matemáticamente imposible con una línea de un solo píxel de grosor influenciada por temblores humanos.¹²

Biomecánica Estructural y las Topologías de Anclaje del Vector

La formulación algorítmica para establecer el vector subyacente del rayo de apuntamiento requiere la selección de nodos anatómicos específicos. El anclaje de este rayo se determina extrayendo la topología macroscópica y microscópica del cuerpo humano.

Granularidad Microscópica: Extracción del Eje Falángico

Cuando la cámara o el sensor escrutan el área delimitada de la mano, los estimadores topológicos contemporáneos (como MediaPipe) rastrean una jerarquía esquelética estructurada en 21 hitos tridimensionales por mano.¹⁶ Las posiciones absolutas de cada dedo se subdividen en cuatro puntos críticos o articulaciones: la articulación Metacarpofalángica (MCP) situada en el nudillo base de conexión con la palma, la Interfalángica Proximal (PIP), la Interfalángica Distal (DIP), y finalmente la punta táctil del dedo (TIP).¹⁶ En entornos de preprocesamiento, una heurística rudimentaria puede establecer que un dedo está extendido

si su coordenada espacial y en la punta (TIP) se eleva por encima de su respectiva articulación PIP, lo que indica un acto directivo.¹⁶

El algoritmo más común de orientación basada en la mano es el modelo *Index Finger Ray Cast* (IFRC).¹⁹ Resulta imperativo destacar que los modelos computacionales más exactos, de forma aparentemente contraintuitiva, evitan de forma deliberada el uso de la punta táctil del dedo (TIP) para calcular la pendiente de la línea directriz. Debido a la morfología biológica de la mano, la falange distal posee una curvatura natural y un rango de hiperextensión que provoca que la punta apunte habitualmente en un arco cóncavo superior, desalineando el eje longitudinal real del hueso.²⁰ En cambio, sistemas sofisticados como WorldPoint computan el vector espacial 3D extrayendo la interpolación lineal exclusivamente entre las articulaciones MCP y PIP del dedo índice.¹⁹ Estudios empíricos han validado iterativamente que esta combinación de empalmes proximales proporciona la matriz direccional más mecánicamente estable durante la extensión completa, anclando sólidamente el origen del rayo (hand-rooted pointing) sin los artefactos de deformación introducidos por el tejido flexible del pulpejo.¹⁹ Otras construcciones heurísticas definen un sistema ortogonal complejo centrado en el tejido conectivo de la extremidad. Un enfoque analítico documentado establece el origen $(0, 0, 0)$

directamente en la articulación de la muñeca. El eje X del mundo proyectivo se alinea entonces rigurosamente con el vector direccional que viaja desde la muñeca hasta la articulación MCP del índice.¹⁰ Subsecuentemente, el sistema requiere calcular la normal topológica de la palma de la mano, la cual se deriva matemáticamente mediante el cálculo del producto cruzado ortogonal entre el vector muñeca-índice y un vector secundario muñeca-meñique.¹⁰ Esto solidifica el eje Z , y el eje Y se deduce ortogonalmente para completar un sistema de referencia tridimensional relativo de mano derecha estricto, aislando cualquier rotación espuria de la muñeca respecto al acto de apuntar.¹⁰

Topologías Macroscópicas: Ojo, Cabeza, Codo y Hombro

En un nivel macroscópico, el dilema estructural consiste en decidir de dónde debe provenir virtualmente el origen subyacente del rayo que atraviesa la mano del usuario. Los modelos más investigados y contrastados por la comunidad científica incluyen el trazado de un vector Ojo-Mano (Eye-Finger Ray Casting, EFRC) también apodado apunte enraizado en la mirada (gaze finger pointing), el vector Cabeza-Mano, el Codo-Mano y, de forma notable, el vector Hombro-Mano.¹⁹

La presunción instintiva a menudo sugiere que el ser humano alinea su línea visual directriz (Ojo-Mano) como lo haría un tirador empleando un fusil. Sin embargo, la investigación profunda en ciencias cognitivas y ergonomía del movimiento ha desacreditado parcial y funcionalmente esta suposición. La cinemática de los movimientos de alcance (reaching movements) dicta que estos se separan intrínsecamente en dos fases: una fase balística inicial abrupta y una serie de micro-movimientos correctivos subsiguientes.²¹ Durante la fase balística primaria rápida, el cerebro humano ni siquiera procesa la retroalimentación visual en tiempo real debido a las latencias de la señal óptica al córtex; por lo tanto, la coordinación fina "ojo-mano" se degrada significativamente y no funciona bien para movimientos repentinos de designación espacial en XR.²¹

Estudios exhaustivos en los que se pidió a usuarios que interactuaran con modelos geométricos que extendían el brazo virtual a lo largo del vector cabeza-mano, el vector esternón-mano, codo-mano y hombro-mano revelaron uniformemente un resultado fenomenológico: la proyección computacional del vector que nace en el hombro y atraviesa la mano se percibe por los sujetos evaluados como abrumadoramente más natural, rápida e intuitiva.²¹

El sustento empírico de la superioridad algorítmica de la heurística del hombro se manifiesta con extrema claridad en evaluaciones objetivas de redes de aprendizaje profundo, tales como el modelo *Pointing3D*. Cuando investigadores aislaron y midieron el impacto del punto de anclaje originario para estimar un rayo directriz sobre nubes de puntos 3D de alta densidad, la comparación reveló escaladas exponenciales en la exactitud (Accuracy):

Punto Anatómico de	Exactitud de	Error Medio de Ángulo
--------------------	--------------	-----------------------

Origen del Vector	Identificación (Acc. ↑)	Cónico (ADc↓)
Deepoint (Baseline Integral) ²²	34.9%	28.9°
Codo a Mano (Elbow to Hand) ²²	53.2%	22.3°
Cabeza a Mano (Head to Hand) ²²	54.1%	20.7°
Hombro a Mano (Shoulder to Hand) ²²	66.5%	18.5°
Pointing3D (Modelo de Fusión) ²²	72.2%	17.4°

La arquitectura biomecánica del anclaje del hombro no solo disminuye el error de desviación

angular (AD_c) en casi una decena de grados completos en comparación con el punto base de los modelos anteriores (Deepoint), sino que también aumenta la precisión general de inferencia desde un 53.2% usando el codo, hasta un notable 66.5% usando el hombro puro.²² Esta dominancia geométrica sugiere que la representación mental inconsciente del ser humano sobre su propio espacio directivo se calcula biomecánicamente desde el pivote de masa de máxima palanca (la cápsula articular del hombro), desmintiendo la necesidad de acoplar invariablemente sistemas de seguimiento de la pupila ocular para obtener vectores confiables.²¹

Heurísticas Clásicas, Clasificadores Basados en Reglas y Geometría Analítica

Previo a la adopción monolítica de las redes neuronales profundas masivas, la fundación del estado del arte se construyó sistemáticamente sobre la abstracción matemática de los contornos, características geométricas derivadas estocásticamente, calibración óptica compleja y algoritmos de optimización de enjambres. Estas arquitecturas "clásicas" continúan sirviendo como las bases inalterables que alimentan la reducción computacional para los sistemas integrados de menor escala.

Normalización, Invarianza y Clasificación Heurística

La detección computacional de gestos utilizando cámaras RGB tradicionales exigía una extracción analítica manual debido a que la proyección bidimensional de una mano tridimensional sufre deformaciones severas bajo cualquier transformación afín.²³ El algoritmo extraía características esqueléticas rudimentarias tales como el Centro de Gravedad de la

mano (Center of Gravity, COG) y derivaba la distancia euclidiana hacia los bordes limítrofes de la silueta.²³

Para que la ecuación de contorno pudiese persistir bajo los caprichos del mundo físico, requería la invarianza. Si el usuario caminaba tres pasos hacia atrás, la silueta colapsaba en área de píxeles (escala); si movía el brazo, sus coordenadas variaban diametralmente (traslación). La heurística matemática clásica mitigaba este efecto derivando descriptores de resolución

invariante. Un valor característico normalizado x_p se obtenía explícitamente a través de relaciones fraccionarias del tipo:

$$x_p = \frac{x_{max} - x_{cog}}{x_{cog} - x_{min}}$$

donde las relaciones de las coordenadas extremas del delimitador se ponderaban reciprocamente contra el centro de gravedad dinámico.²⁴ Para incorporar la fase temporal indispensable de un gesto dinámico, los modelos evitaban costosas ventanas secuenciales de

memoria, y en su lugar, incorporaban la derivación infinitesimal. Al calcular la derivada $f'(t)$

de una característica geométrica $f(t)$ respecto al tiempo continuo, el vector resultante actuaba como un inyector sensorial que reaccionaba con violencia a las aceleraciones agudas, destacando los picos de las velocidades de contracción y extensión de las falanges.²⁴

Un enfoque heurístico rudimentario para inferir la deixis pasaba esta matriz purificada hacia un clasificador basado en reglas estrictas (Rule-Based Classifier) de estructuras SI-ENTONCES (IF-THEN).²³ El compilador verificaba explícitamente si la desviación recíproca caía dentro de rangos fijos típicos para dictaminar una postura. Por ejemplo, una condicional dictaba: SI $a < \theta_{aN2}$ ENTONCES la postura observada es "detenerse", mientras que SI $a \geq \theta_{aN2}$

ENTONCES el objeto segmentado es la mano deíctica.²⁴ Estos umbrales críticos (θ) se deducían a través del entrenamiento con descensos gradientes observando ciclos de reproducciones de usuarios controlados. Modelos geométricos alimentados por estas heurísticas en vocabularios restringidos, como interacciones singulares para el Lenguaje de Señas Árabe (ArSL), llegaron a reportar tasas de reconocimiento sumamente alentadoras en la proximidad del 95.3%.²³ No obstante, el determinismo férreo de sus postulados hacía que estas aproximaciones colapsaran irremediabilmente al introducir fondos texturizados irregulares o iluminaciones diurnas variables.

Trazado Analítico de Rayos en Matrices Proyectivas

Cuando un vector directriz necesita cruzar la frontera bidimensional de la matriz de imagen hacia un entorno 3D modelado algorítmicamente por un robot, la óptica debe invertirse. Modelos avanzados derivan la formulación geométrica empleando iterativamente la ley de Snell y el trazado de rayos sesgados paraxiales basados en matrices para entornos ópticos tridimensionales sin coplanaridad en los ejes.²⁵

La perspectiva espacial asume que un punto tridimensional característico P_i en el vacío físico emite fotones que colapsan en la proyección de la lente de la cámara, creando

correspondencias analíticas estrictas con el rayo proyectivo l_i que originó el fenómeno.²⁵

Cuando un robot debe asimilar un gesto y empatarlo contra un mapa de escaneo o nube de puntos tridimensionales densa del espacio vital, utilizar un proceso analítico canónico de "búsqueda por fuerza bruta" (brute-force search) o estrategias locales de "escalada de colinas" (hill-climbing) resultaría en un colapso sistémico y parálisis por procesamiento.²⁶

Consecuentemente, los motores cinemáticos deben abrazar algoritmos metaheurísticos profundos orientados a resolver registros de optimización multimodal y emparejamiento de escaneos (scan matching). La literatura documenta la aplicación voraz de algoritmos evolutivos (Differential Evolution, Algoritmo Genético) y heurísticas estocásticas de enjambre (Optimización de Enjambre de Partículas, Algoritmo del Murciélago o Bat Algorithm, Optimización de Búsqueda de Armonía).²⁶ Algoritmos vanguardistas propuestos como el Algoritmo de Optimización del Caos con Nichos (Niching Chaos Optimization Algorithm, NCOA) se encargan de navegar los miles de puntos de la matriz espacial y el rayo ruidoso del operador humano, esquivando trampas matemáticas de mínimos locales en la nube espacial para lograr correspondencias sinérgicas entre el plano apuntado proyectivo y el mapa físico del robot.²⁶

El Dilema Computacional de la Legibilidad en la Planificación Espacial

Un aspecto analítico insólito e intrínseco de la geometría deíctica emerge cuando invertimos la polaridad de la comunicación. A menudo, el problema computacional no radica en que la máquina carezca de precisión visual para ver hacia dónde apunta el humano, sino en que el gesto deíctico en sí mismo es, desde una perspectiva de la teoría de la información, equivoco y deficiente.²⁷ Este fenómeno fue analizado con profundo escrutinio por la investigadora Rachel Holladay, junto con Dragan y Srinivasa (2014), quienes introdujeron el concepto de la "Legibilidad del Señalamiento de Robots" (Legible Robot Pointing) en sistemas de planificación cinemática.²⁷

Cuando la distancia euclidiana entre múltiples objetos es escasa, y uno de estos elementos colindantes es el objetivo previsto, un brazo manipulador o un ser humano que traza un vector eficientemente óptimo y matemáticamente recto a menudo fracasa estrepitosamente en transmitir al observador visual *cuál* de las botellas adyacentes es en realidad el objetivo de su interés direccional.²⁷ Un movimiento vectorizado con eficiencia de distancia mínima presenta colisiones cognitivas, obligando al receptor a realizar estimaciones inferenciales lentas.²⁷

La optimización analítica para resolver este problema redefine el acto de señalar no como un evento pasivo de trazado de rayos, sino como una minimización estricta sobre una función de coste basada en rayos intersectados.²⁷ En este modelo, el agente (robot o avatar humano

virtual) en una configuración inicial S debe señalar a un objeto G . El algoritmo dispara de

forma simultánea múltiples proyecciones cónicas desde la extremidad virtual que se bloquean si rozan obstáculos colaterales.²⁷ Para maximizar la "legibilidad" (la confianza probabilística del receptor en la pureza de la señal), la optimización impone penalizaciones exponenciales al coste total si la trayectoria trazada intercepta conos de saliencia de distractores.²⁷ En consecuencia, el algoritmo forzará al planificador cinemático inverso a descartar posturas "eficientes" para favorecer posturas exageradas, asimétricas, ostentosamente curvas y ostensiblemente "decepcionantes" desde la perspectiva de distancia física pura, pero que aseguran la desambiguación semántica más elocuente posible.²⁷ El desarrollo empírico y algorítmico de algoritmos que modulan el engaño de la métrica de distancia de espacio de trabajo, el uso de control de límites de juntas para preservación de las redundancias cinemáticas del brazo y enfoques basados en aprendizaje de refuerzo iterativo han solidificado un puente en la HRI; los gestos generados interactivamente con modelos legibles mitigan la perplejidad del observador casi instantáneamente.²⁸

Revoluciones Arquitectónicas: Deep Learning y Tiempos de Estimación Extremadamente Bajos

A medida que el reconocimiento heurístico topó con la inescrutable varianza de fondos en entornos del mundo real, el Estado del Arte abandonó los clasificadores limitados por enfoques basados explícitamente en el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) escalable mediante inferencia por unidades de procesamiento de tensores.¹⁷

MediaPipe y las Arquitecturas de Múltiples Etapas Optimizadas (Pipelines)

El marco MediaPipe, originado en la infraestructura de Google, se ha instituido como el catalizador definitivo que ha desmoronado la asimetría algorítmica entre la precisión posicional extrema y el uso intensivo de procesadores térmicamente limitados.⁵ Previo a MediaPipe, una red neuronal operaba sobre todo el marco visual analizando ineficientemente píxeles pasivos de mesas y paredes.¹⁷

MediaPipe introduce un flujo de inferencia de aprendizaje automático que consta de una heurística en tubería (pipeline) de etapas rígidamente separadas en sincronía.¹⁷ La innovación inicia con el "BlazePalm" o el modelo general del detector de posturas. Este subsistema operará en la matriz global de la imagen para aislar y exportar de forma exclusiva una "caja delimitadora orientada" (oriented bounding box) relativa que rodea únicamente al sujeto y la extremidad activa.¹⁶

Posterior a la exportación de estas coordenadas relativas (comúnmente devueltas en un sistema normalizado entre 0.0 y 1.0), las cuales se multiplican algorítmicamente por las dimensiones escalares del *array* bruto del fotograma para mapearse sobre píxeles físicos), el canal transfiere este cuadrante recortado microscópico hacia un segundo modelo.¹⁶ Este "modelo de hitos" (Landmark Model) se alimenta de la región cultivada por BlazePalm y regresa interpolaciones 3D inmaculadas de 21 coordenadas (para manos) o de 33 coordenadas

biométricas (en la variante BlazePose) extendiendo las detecciones tradicionalmente limitadas a 17 puntos del estatus COCO previo a tobillos, muñecas y falanges con escala de profundidad referenciada nativamente en escala de grises inferidos.¹⁷ Finalmente, el pipeline transita por un "Reconocedor de Gestos" (Gesture Recognizer), un clasificador denso que mapea el flujo espacial 3D resultante hacia un conjunto de categorías vectoriales estáticas o secuenciales como el conteo de dedos, la lateralidad cruzada, y la proyección del rayo referenciado directamente en las coordenadas universales de *Unity* u otros motores gráficos.⁵

Las evaluaciones instrumentales reflejan la eficacia de esta topología desacoplada "detectar-luego-regresar" combinada con seguimientos de superposición fotograma a fotograma.¹⁶ Este canal elimina radicalmente las latencias opresivas de redes convolucionales pasadas, operando el detector MediaPipe GestureRecognizer en tiempos promedios

empíricamente confirmados de escasos **16.76** milisegundos operando bajo condiciones restrictivas de procesadores de Unidad Central de Procesamiento (CPU móviles en arquitecturas ARM como el SoC Tensor de Pixel 6).⁵ Paradójicamente, las latencias en hardware de aceleración como las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) móviles sufren en

ocasiones de micro-retrasos (**20.87** ms) originados en la constante transferencia de bus para redes tan hiper-livianas, validando la utilidad asombrosa del marco en dispositivos de nulo costo energético y sin aceleración externa de inteligencia artificial.⁵ Un subproducto de esta optimización es que implementaciones de bibliotecas como PyQt5 con OpenCV en sistemas de reconocimiento logran sostener promedios de estabilidad gestual intermitente de 95-100% en condiciones diurnas ordinarias de uso civil.³⁸

PointingNet: Segregación Dirigida para Resoluciones de "Rango-Ultra"

Si bien los módulos generalizados pueden construir mallas del cuerpo humano, investigadores como Bamani, Nissinman et al. (2025) concluyeron una debilidad geométrica fundamental en ellos para contextos deícticos de profundidad.³ Una minúscula discrepancia en la estimación del ángulo en la base del brazo provocaba errores de arco geométricos inmensos al ser proyectados sobre un plano en movimiento. Evaluaciones con arquitecturas convencionales sobre poses humanas exhibieron un error residual alarmante de 28° (grados angulares) de desviación sistemática en la trayectoria focal percibida de la deixis frente a la trayectoria humana física.¹ Un error cónico de veintiocho grados paralizaría un intento de dar instrucciones desde distancias prudenciales al aire libre (ultra-range outdoor environments), dado que el cono de intersección asimilaría un radio enorme y equivoco en el campo de tiro operativo de un robot.¹

En un abordaje arquitectónico purista para contrarrestar esta degradación focal, se formuló y entrenó una regresión algorítmica específica: **PointingNet**.¹ En lugar de estimar de manera holística el esqueleto general para todas las poses de gimnasia humana, PointingNet integra y superpone heurísticamente un novedoso modelo de segmentación de imágenes por máscaras.¹ Cuando el usuario ejecuta el movimiento preparativo de levantar el brazo para apuntar, el componente segmentador extirpa digitalmente cualquier otro fondo del fotograma

aislando en una máscara de opacidad estricta el canal visible del brazo levantado.¹ Invocando un clasificador dedicado sobre un volumen tan limpio de distorsión entrópica, seguido de un motor iterativo de regresión paramétrica de alta dimensionalidad para afinar el ángulo focal, PointingNet exhibió resultados dramáticamente trascendentes en la exactitud trigonométrica; el error promedio se destrozó desde los abismales 28° a un imperceptible error de estimación media de menos de 2° ($< 2^\circ$).¹

Este nivel de nitidez posicional permite interactuar y planificar la traslación cinemática de un robot cuadrúpedo o un manipulador desde dominios operativos ultra lejanos, promediando tasas de reconocimiento direccional del 96% en métricas publicadas sin recurrir a hardware especializado como cámaras estereoscópicas dependientes de iluminadores activos infrarrojos propensos a interferencia electromagnética.¹

Transformadores y Evoluciones Algorítmicas de DeePoint (ICCV 2023)

Simultáneamente, la transición de las infraestructuras a arquitecturas Transformer ha disuelto las limitaciones endémicas del contexto local en convoluciones unidireccionales de ventana corta.³³ Una evaluación de corte transversal sobre la evolución analítica de redes que lidian con el reconocimiento profundo atestigua una clara trayectoria evolutiva en las exactitudes alcanzables (Accuracy metric):

Arquitectura Estructural Metodológica	Tasa de Exactitud Empírica (Acc.)	Naturaleza de la Arquitectura
Baseline Analítico RGB Clásico ⁴⁴	0.425 (42.5%)	Modelos monomodales superficiales sobre píxeles.
Baseline Profundidad RGB-D ⁴⁴	0.632 (63.2%)	Incorporación de hardware de profundidad estático.
Memoria a Corto y Largo Plazo (LSTM) ⁴⁴	0.774 (77.4%)	Introducción de memoria temporal secuencial para gestos.
Transformer (Auto-Atención Pura) ⁴⁴	0.810 (81.0%)	Matriz de auto-atención sobre parches focales espaciales.
SL-GCN / ST-GCN ⁴⁴	0.904 - 0.919 (91.9%)	Redes Convolucionales Gráficas Espacio-Temporales

		ruteadas.
3D-DCNN + ST-MGCN / FINGER-NET ⁴⁴	0.953 - 0.984 (98.4%)	Redes Multicanal de Fusión de Gráficos y Profundidad Masiva.

De entre las contribuciones capitales cimentadas en la conferencia ICCV 2023, la invención de **DeePoint** desbancó los preconceptos estáticos al integrar una arquitectura basada profundamente en *Vision Transformers*.³³ Mientras que arquitecturas menores (como Jaiswal et al., 2018) ignoraban una ingente cantidad de información clave al fijar sus capas analíticas meramente sobre las coyunturas proximales de la muñeca y el codo del observador³³, DeePoint infiere el flujo cognitivo y posicional tridimensional aprovechando intensamente la coordinación espacio-temporal conjunta de la vasta totalidad de partes periféricas y el tronco corporal simultáneamente.⁴³ El mecanismo deductivo de atención cruzada correlaciona oscilaciones en la postura espinal general y la base de posicionamiento pélvico como predictores directos y refinadores sintéticos complementarios para consolidar el origen

matemático del rayo, derivando vectores XYZ absolutos provenientes de un canal de vistas estático que de otra forma hubiese carecido de contexto angular lateral mitigador.⁴³

Edge AI, Sensores Neuromórficos y Mitigación Extrema de Latencia Estructural

En la práctica inmersiva o la adopción táctica real, el retardo computacional es catastrófico, un factor de inestabilidad fisiológico tan o más crucial que la resolución angular.⁴⁷ Si el sistema demanda 300 ms de procesamiento convolucional masivo para cruzar una directiva hasta el planificador, el receptor interaccional exhibirá disonancia cognitiva, o un sistema de alta velocidad cometerá accidentes por colisión cinemática.

La superación analítica del cuello de botella de la "latencia sistémica" se orquesta implementando el canal en procesadores incrustados en los confines descentralizados de la red (Edge AI) despojándolos de la dependencia de la nube.⁴⁸ Una de las ramificaciones más transformadoras involucra la suplantación de redes RGB síncronas por cámaras neuromórficas de eventos (event-based cameras). Los sensores biomórficos anulan metodológicamente la captura de fotogramas masivos y ciegos (que recolectan enormes densidades redundantes

pasivas a tasas estandarizadas de $30fps$ o $60fps$ sin importar el cambio contextual), y en su reemplazo, las celdas independientes solo disparan registros diferenciales asíncronos cuando detectan umbrales fluctuantes transitorios en la luminancia o brillo a nivel de píxel singular individual.⁴⁷ Este modelo biológico de estímulo genera un flujo de datos (data stream) radical y elegantemente disperso que virtualiza las trayectorias aceleradas del trazo gestual sin la inercia analítica del fondo oscuro.⁴⁷ Un marco representativo es el sistema **Helios**, diseñado para gafas inteligentes operativas de baja potencia.⁴⁷ Helios empareja el rastreo retiniano asíncrono sobre una arquitectura de cálculo NXP Nano UltraLite. La minimización sistémica

posibilita la discriminación robusta de micro-gestos y deslizamientos vectoriales finos disipando menos de 350 mW de potencia en circuitos microelectrónicos, logrando latencias algorítmicas de apenas ⁶⁰ milisegundos operando bajo precisión estable de clasificación.⁴⁷ En áreas donde los factores macro-ambientales oscurecen todo espectro de la luz visual (niebla espesa, oscuridad absoluta en factorías mecanizadas o inspección vehicular a alta velocidad), los perfiles latentes estallan sus límites mediante configuraciones nativas de radares de onda continua modulada en frecuencia.⁴⁸ Redes de antenas de grado militar/automotriz operando en anchos de banda milimétricos como los dispositivos BGT60TR13C a 60 GHz o el escáner IWR1443 a 77 GHz de alta ganancia permean el vacío mediante ecos de retroceso midiendo desplazamientos de fase submilimétricos de la mano humana originados por el efecto Doppler del barrido del brazo en movimiento constante.⁴⁸ Con configuraciones de radar, las métricas empíricas han logrado compactar el bucle cerrado y los retornos algorítmicos hasta la demencial cifra de latencias transaccionales físicas de ^{0.9} milisegundos, emparejado con procesadores hiper-optimizados de borde que finiquitan clasificaciones topológicas densas en márgenes absolutos sistemáticos de ^{1.28} milisegundos de tiempo inactivo logístico por cada detección computada exitosamente.⁴⁸

Integración Multimodal Holística: Mallas de Profundidad, Modelos VLM e Imputación Textual

Un brazo que proyecta un vector directriz matemático inmaculado sigue estando esencialmente ciego en relación con la naturaleza semántica de su blanco si el ecosistema adyacente alberga volúmenes amorfos.⁵⁰ Al cruzar una nube densa de componentes con profundidad ocluida por una visual bidimensional monocular defectuosa (e.g. una mesa donde el usuario apunta simultáneamente en el cono de saliencia a dos jarras translúcidas posicionadas diametralmente en filas contiguas superpuestas), el clasificador estático sucumbe estrepitosamente a fallas graves de referenciación directa o embrollos de la fragmentación visual.⁵⁰

El reconocimiento directivo debe, inevitablemente, trascender hacia un conducto unificado espacial y fundamentación intermodal (cross-modal grounding). Hajdúch y Kocur postularon en 2026 infraestructuras orquestadas como una síntesis trimodal paralela y descentralizada de las imágenes RGB de entrada.⁵⁰ En la rama secundaria fundamental, la ausencia de láser LIDAR infrarrojo en la cámara web se palia introduciendo inferencia predictiva general de topografías volumétricas (Monocular Depth Estimation Models). Este estimador analítico interpola de forma deductiva las oclusiones del matiz, infiriendo escalas relativas y transponiendo la cuadrícula en bruto bidimensional hacia modelos cartesianos reconstruidos totalmente de

^{3D}, restituyendo el eje y horizonte colapsado por el efecto óptico de convergencia cónica para distinguir las superposiciones tridimensionales.⁵⁰

La mitigación categórica para las incertezas matemáticas en un escenario abarrotado

(cluttered scenes) surge de acoplar y casar las intersecciones de proyección ^{3D} hacia redes de transformadores semánticos en Modelos de Visión-Lenguaje (Vision-Language Models o VLMs) y analizadores discursivos no estructurados.⁵⁰ Los sistemas pioneros orquestaban diccionarios canónicos limitados pre-anotados cruzando tamaño cualitativo estático ("pequeño", "enorme")³², pero los métodos fundacionales extraen los píxeles de encuadre en proximidad a la matriz de intersección del rayo e incentivan procesos exhaustivos e intensos de subtítulo descriptivo generativo automático de imagen (Image Captioning) para construir referencias contextuales vivas sobre la región señalada por la falange proyectada.⁵⁰ Si un operario dicta comandos arbitrarios difusos, ambiguos por diseño, ("ensamblar este mecanismo superior aquí"), las gramáticas deícticas en el módulo NLP confrontan los modificadores del habla con los rótulos probabilísticos textuales exportados de la intersección geométrica de los descriptores visuales producidos dinámicamente por la red convolucional del agente artificial. Estas inferencias léxicas intersecadas funcionan como una herramienta correctiva excepcional contra falsos positivos y ruido ambiental.⁵⁰ Sin embargo, para garantizar una coherencia lógica sin rupturas, las secuencias orales deben superponerse a los límites estructurales mecánicos de la extremidad. Las arquitecturas temporales dinámicas introducen esquemas algorítmicos complejos de ventanas deslizantes (Moving Window Algorithms), evitando las rígidas limitaciones estáticas históricas.⁵⁶ Estas estructuras calculan puntuaciones de probabilidad secuencial heurística en los instantes transitorios asíncronos en los que el ser humano vocaliza el adjetivo versus los umbrales de aceleración máxima donde la extremidad finalmente clava la postura gestual *stroke* completa, extendiendo la asignación de ventana temporal probabilística sobre un flujo visual difuso de marcos continuos para una correcta asignación sintáctica de manera determinística e independiente de datos tabulados y rígidos externos preentrenados artificialmente.⁵⁶

Avances Interaccionales de "Campo Abierto": Dispositivos Móviles, Entornos XR y Arquitectura WorldPoint

A medida que el ecosistema robótico y XR abandona gradualmente los confines restringidos de los simuladores y laboratorios empíricos hipercontrolados, los algoritmos contemporáneos implementan despliegues integrales empíricos en "campo abierto" o interacciones orgánicas "in-the-wild" de facto, maximizando la eficiencia ubicua portátil integrada, ejemplificados contundentemente por marcos técnicos revolucionarios como **WorldPoint** (Daehwa Kim et al. en ACM ISS 2023).¹⁹

WorldPoint revierte el uso de apuntadores hardware a un diseño instintivo antropomórfico operado con los componentes nativos de lentes móviles omnidireccionales despojados de actuadores estéreo intrincados o giroscopios visuales infrarrojos dependientes de XR hardware dedicado o Headsets pasivos estáticos pesados. Utilizando interfaces espaciales informáticas difusas, el sistema explota de manera ingeniosa el pre-movimiento de elevar un dedo desnudo por encima del borde analítico ciego perimetral y frontal inferior como su mecanismo

desencadenante o "Gesto Despertador" (Wake Gesture).¹⁹ La invocación analítica del *stroke* desata y bifurca una reconfiguración agresiva priorizada algorítmica sobre los flujos de memoria en caché y procesos base del dispositivo telefónico: aumentando dinámicamente el estrato rítmico de captura y rastreo asíncrono pasivo ciego a un límite dinámico vibrante y

concentrado de frecuencia a ≈ 20 fotogramas vectorizados precisos por cada segundo de recuento procesal.¹⁹

En fracciones latentes e instantáneas consecutivas, aplica los postulados analíticos teóricos heurísticos puros del vector ray-cast centrado orgánicamente en el anclaje IFRC (usando el

diferencial topológico de *MCP* interpolado a *PIP*). A través del cono ciego proyectivo visualizado frontalmente de la perspectiva plana, el subsistema recorta (cut-out) micro-píxeles y ejecuta segmentaciones visuales perimetrales exactas sobre entidades subyacentes referenciadas remotamente, emparejando la salida sintética ocluida al sintetizador del habla y habilitando a usuarios realizar asignaciones multitarea como componer mensajes correos complejos mientras visualmente anclan e impulsan documentos alejados métricamente al decir pasivamente "adjuntar la referencia cruzada de la mesa" sin necesitar perturbar interfaces virtuales opacas, interrumpiendo fluidamente el trabajo en ventanas de contexto cerradas e interactuando como haría sobre el modelo ocular puro desarticulado.¹⁹

El rigor metodológico analítico sobre estas aplicaciones in-the-wild valida hallazgos empíricos críticos para el paradigma proyectivo: Las heurísticas vectoriales en entornos libres del ray-cast estimaron fluctuaciones topológicas cónicas experimentales estipulando distancias

de error euclidiano relativas limitadas de aproximadamente de 15.1 cm al disparar proyecciones geométricas sobre objetivos a profundidades volumétricas densas en lejanía

aproximada de casi 2 metros absolutos de origen de la matriz óptica nativa plana monocromática, un error trigonométrico de varianza que permanece solo elásticamente un margen por debajo o marginal a la precisión física pura fisiológica innata y biológica cruda inherente al cerebro humano y coordinación visomotora real biológica humana que experimenta en idénticas distancias medias y ambientes dispersos ruidosos naturales distancias de dispersión error métricas estabilizadas promediando inherentemente entre fluctuaciones asintóticas de varianza límite cónica radial que ronda empíricamente sobre el

piso de error los 7.7 cm estables por margen de saliencia del cono anatómico natural ciego inherente al organismo del individuo biológico evaluado en su estado nativo de desempeño orgánico en su ambiente real natural del entorno vital disperso, validando universalmente las arquitecturas probabilísticas matemáticas sin giroscopios estáticos costosos u ópticas masivas densamente ruidosas perimetralmente estériles de laboratorios o mallas cerradas densas artificiales densas pasivas de las cámaras fijas.¹⁹

Exposición del Corpora y Referencias Paradigmáticas de Datasets Contemporáneos

Para forjar los pilares analíticos complejos de la próxima iteración profunda algorítmica y del

ecosistema AI generalizado ubicuo, las redes algorítmicas robustas exigen repositorios anotados voluminosamente y masivos de etiquetas trigonométricas estandarizadas para lograr la calibración heurística general en escenarios naturales orgánicos verdaderos heterogéneos y anular el sobreajuste endémico frágil, históricamente mitigado improvisadamente por generadores visuales modelados en motores paramétricos lógicos sintéticos renderizados pasivos de mundos abstractos vacíos como subrogados pobres inoperables asépticos artificiales estériles ciegos de validación del espectro natural humano.⁶⁰

Dataset Direction of Pointing (DP Dataset - ICCV 2023)

Previo a iteraciones publicadas en el clímax algorítmico global simultáneo del año 2023, la comunidad carecía drásticamente y desesperadamente de benchmarks y referencias estandarizadas robustas rigurosas exclusivas evaluativas que contuvieran la validación cónica precisa densa directiva continua deíctica cruda generalizada con anotaciones cónicas posicionales precisas rigurosas a campo abierto oclusivo y heterogéneo ambiental natural y en cambio los desarrolladores explotaban bases asépticas discretas tabulares reducidas en localizaciones monótonas llanas en ubicaciones monótonas llanas perimetralmente microscópicas estables rígidamente fijadas a marcos cerrados sin ninguna resolución o profundidad visual masiva en campos de colisión asépticos planos densos ciegos estáticos sin fluctuación libre tridimensional real inoperantes verdaderamente sin rastro directivo de alcance de rango lejanamente proyectivo orgánicamente natural denso asincrónico tridimensional.¹

El punto de quiebre algorítmico paradigmático se materializa formalmente por la inyección monumental simultánea arquitectónica integral paralela adjunta de forma constituyente en los congresos académicos (ICCV) paralela a las heurísticas de red con el primer benchmark puro direccionado enteramente asincrónico integral puro anotado algorítmicamente y validado trigonométricamente conocido universalmente como el **DP Dataset** y sus iteraciones como SocialGesture.³³

El DP Dataset consolida exhaustivamente y cataloga sistemáticamente alrededor de 2.5 a 2.8 millones de flujos fotogramétricos discretos orgánicos analíticos asincrónicos, capturando sinérgicamente 33 identidades anatómicas de fenotipos corporales heterogéneos reales diversos de usuarios ejecutando naturalmente dinámicas de interacciones reales asincrónicas en entornos ciegos asépticos oscilantes dinámicos, aislando en su estructura tabulada anotada estandarizada en bloque y codificando semánticamente más de 6,335 a 6,355 instancias o eventos directivos únicos puros validados analíticamente en una constelación de orientaciones espaciales direccionales de gran amplitud con direcciones direccionales aleatorias naturales crudas.³³

La innovación radical detrás de este colosal salto no es solo el número fotogramétrico denso masivo inmersivo crudo capturado asincrónico empírico tridimensional o sus flujos pasivos ciegos reales visuales heterogéneos puros, sino la automatización algorítmica analítica semi-independiente y la hibridación multimodal y geolocalización algorítmica rigurosa semiautomática algorítmica inter-sensorial utilizada metódicamente en su construcción asincrónica profunda y la anotación analítica y de curación tabular pasiva masiva del repositorio sin depender laboriosamente algorítmicamente y erráticamente asincrónicamente y

asépticamente estática de evaluadores humanos ciegos y humanos exhaustos analíticos subjetivos pasivos evaluadores que pudiesen inyectar sesgos ciegos asépticos angulares espurios orgánicos visuales propensos pasivos estériles de errores de apreciación trigonométrica humana ruidosa a ocluidos erráticamente.⁴⁵

En sustitución de las inferencias manuales falibles cóncavas rígidas tabuladas, los analistas de DP extrajeron la pureza directiva tridimensional rigurosa estandarizada delegando y calibrando la arquitectura integral mediante una reconstrucción posicional densa algorítmica estricta triangulada de forma analítica cruzada apoyada por micrófonos auditivos procesadores acústicos asíncronos rigurosos que destilan y procesan empíricamente transitoriamente redes léxicas el identificador auditivo verbal semántico emitido naturalmente por los usuarios o marcadores objetivos al espacio abierto deíctico tridimensional a los que los usuarios proferían auditivamente pasivamente sus adjetivos designados designando sus vocalizaciones sonoras reales acústicas a objetivos diana asincrónicos acústicos específicos orgánicos encriptados por coordenadas encriptados.⁴⁵ Una vez aislado el núcleo designativo por inferencia procesada vocal fonética acústica analítica, el compilador matricial tridimensional de vistas múltiples del entorno interpoló matemáticamente ciegamente sinérgicamente el eje unitario espacial topográfico entre la extrapolación de la masa biológica pasiva asincrónica (la palma topológica reconstruida de la mano en los píxeles capturados asincrónicos interpolados evaluativos paralelos) cruzado matemáticamente ciegamente contra la matriz de la localización física 3D estandarizada registrada del foco de identificación marcador referencial diana tridimensional estéril real estático acústico aludido verbalmente auditivamente procesado para extraer el vector posicional ciego vector analítico riguroso 3D de 3 ejes vectoriales direccionales fijos estandarizados de la dirección pasiva densa asincrónica real de la intención real oculta.⁴⁵

Pointing3D Benchmark y Modelos de Fragmentación Múltiple Prompteada (2025)

Empujando iterativamente las fronteras empíricas topológicas densas asincrónicas en HRI, el hito más influyente transitorio riguroso evaluativo emergente en Conferencias de alto nivel especializadas asíncronas asépticas integrales (CoRL 2025) cristaliza materialmente con la concepción masiva algorítmica tabulada del repositorio matriz base asincrónica **POINTR3D** y el lanzamiento fundacional integral analítico evaluativo de la red arquitectónica de parámetros analíticos puros acoplados estructuralmente de su algoritmo homónimo paralelo asociado **Pointing3D** elaborados exhaustivamente metodológicamente rigurosos orgánicos por Arslanoglu et al..²²

Este monumental avance metodológico algorítmico asincrónico y corpus densamente evaluativo crudo tabulado masivo empírico estructurado no se confina rígidamente a derivar perezosamente inferencias unidireccionales de apuntamiento direccionales discretas estáticas o predecir estáticamente ciegamente analíticamente pasivamente píxeles difusos orgánicos ocluidos pasivos estériles de cuadros RGB recortados, sino que orquesta arquitectónicamente simbióticamente simbiótica asincrónicamente el salto profundo denso a la segmentación analítica tridimensional de instancias de partición fragmentaria orgánica pura paramétrica impulsada prompteada sobre escaneos nube topológica masiva en bruto estandarizada nubes

de puntos LIDAR espaciales complejas topográficas sinápticas puras en tiempo y espacios evaluativos en campos estériles abiertos crudos sin preentrenamientos espaciales cerrados rígidos asíncronos espurios artificiales asíncronos pasivos estáticos vacíos rígidos sintéticos.²²

La metodología subyacente transaccional algorítmica estructural matriz heurística bifásica simbiótica analítica empleada por la topología red neuronal Transformer Pointing3D funciona y se disecciona evaluativamente en dos estadios y flujos topológicos concatenados secuenciales sinérgicos orquestales. La fase o canalización de pre-computo primordial se destina en extraer implacablemente topología esquelética asincrónica profunda pasiva purificada mediante estimaciones matriciales corporales precisas de coyunturas anatómicas para consolidar vectorizar y codificar ciegamente estocásticamente estimar direccional directriz densa analítica precisa pura estéril de apuntamiento del vector matriz paramétrico crudo asíncrono direccional base denso.

Una vez encapsulada direccionalmente rigurosamente la estimación de postura del modelo cinemático purificado analítico pasivo estandarizado de la arquitectura matriz cinemática base estandarizado direccional densa transaccional, el modelo transfunde la inferencia vector como un "prompt" paramétrico interactivo asíncrono ciego puro inmaculado transaccional hacia un colosal gigantesco y abrumador densamente preentrenado masivo transaccional purificado bloque algorítmico secundario de segmentación tridimensional orgánico transformador topográfico masivo estandarizado crudo que devora la enorme nube de puntos y computa algorítmicamente la inferencia paramétrica topográfica y escupe y excreta de forma nativa e impulsiva una máscara segmentada discreta rigurosa estandarizada densa transaccional asincrónica precisa de la malla poligonal de 3 dimensiones cruda del objetivo biológico o físico encriptado asincrónicamente referenciado y delineado topográficamente de fondo ruidoso oclusivo caótico orgánico disperso analíticamente transaccionalmente pasivo.²² En consecuencia y mediante resultados evaluativos en rigor empírico riguroso, esta capacidad algorítmica de interaccionar y operar simbióticamente mediante disparos únicos de inferencias vectoriales orgánicos nativos (one-shot inference vector prediction) para discernir analíticamente y particionar máscaras de instanciado finas paramétricas densas purificadas precisas desde ademanes únicos estáticos deícticos dispersos crudos ciegos posiciona universalmente estandarizada irrevocablemente categóricamente a arquitecturas heurísticas de red híbridas como paradigmas insustituibles estandarizados dominantes asíncronos indispensables estandarizados en entornos operativos de aplicaciones prácticas directivas interactivas simbióticas colaborativas puras asíncronas de naturaleza de colaboración híbrida cooperativa productiva robótica simbiótica.²²

Fuentes citadas

1. [2307.02949] Real-time Human Finger Pointing Recognition and Estimation for Robot Directives Using a Single Web-Camera - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/abs/2307.02949>
2. Real-time Human Finger Pointing Recognition and Estimation for Robot Directives Using a Single Web-Camera - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2307.02949v2>

3. Real-Time Human Finger Pointing Recognition and Estimation for Robot Directives Using a Single Web-Camera - IEEE Xplore, acceso: mayo 31, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11184799/>
4. Integration of Speech and Deictic Gesture in a Multimodal Grammar - Informatics Homepages Server, acceso: mayo 31, 2026, <https://homepages.inf.ed.ac.uk/alex/papers/taln2011.pdf>
5. Gesture recognition task guide | Google AI Edge, acceso: mayo 31, 2026, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer
6. Spatial reference system - Wikipedia, acceso: mayo 31, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_reference_system
7. Work with coordinate systems | ArcGIS Pro documentation - Esri, acceso: mayo 31, 2026, <https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/help/mapping/properties/specify-a-coordinate-system.html>
8. Spatial Reference: Home -, acceso: mayo 31, 2026, <https://spatialreference.org/>
9. Spatial references | Documentation - Esri Developer - ArcGIS Online, acceso: mayo 31, 2026, <https://developers.arcgis.com/documentation/spatial-references/>
10. WristP2: A Wrist-Worn System for Hand Pose and Pressure Estimation - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.00606v1>
11. Toward Open-World Human-Robot Interaction: What Types of Gestures Are Used in Task-Based Open-World Referential Communication? - SemDial, acceso: mayo 31, 2026, https://www.semdial.org/anthology/Z23-Higger_semdial_0015.pdf
12. FocalPoint: Adaptive Direct Manipulation for Selecting Small 3D Virtual Objects - Jeff Huang, acceso: mayo 31, 2026, https://jeffhuang.com/papers/FocalPoint_IMWUT23.pdf
13. Deixis: How to Determine Demonstrated Objects Using a Pointing Cone - ResearchGate, acceso: mayo 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/215604991_Deixis_How_to_Determine_Demonstrated_Objects_Using_a_Pointing_Cone
14. Deixis: How to Determine Demonstrated Objects Using a Pointing Cone - Uni Bielefeld, acceso: mayo 31, 2026, https://www.techfak.uni-bielefeld.de/ags/wbski/veroeffentlichungen/download/KranstedtEtAl_GW05.pdf
15. Saliency-Driven Hand Gesture Recognition Incorporating Histogram of Oriented Gradients (HOG) and Deep Learning - PMC, acceso: mayo 31, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10535493/>
16. MediaPipe Explained: The Framework Behind Real-Time Face, Hand, and Pose Detection | by Amna Mubarak | Medium, acceso: mayo 31, 2026, <https://medium.com/@amnamubarakk/mediapipe-explained-the-framework-behind-real-time-face-hand-and-pose-detection-01705034e256>
17. layout: forward target:
https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker title: Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions nav_order: 4 — MediaPipe v0.7.5 documentation - Read the Docs, acceso: mayo 31, 2026, <https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/solutions/hands.html>

18. Optimizing Interaction Space: Enlarging the Capture Volume for Multiple Portable Motion Capture Devices - arXiv, acceso: mayo 31, 2026,
<https://arxiv.org/html/2408.17287v1>
19. WorldPoint: Finger Pointing as a Rapid and Natural Trigger for In-the-Wild Mobile Interactions - Daehwa Kim, acceso: mayo 31, 2026,
https://daehwakim.com/paper/WorldPoint_paper.pdf
20. WorldPoint: Finger Pointing as a Rapid and Natural Trigger for In-the-Wild Mobile Interactions, acceso: mayo 31, 2026, <https://3dvar.com/Kim2023WorldPoint.pdf>
21. Designing for Hand Ownership in Interaction with Virtual and Augmented Reality - Pure, acceso: mayo 31, 2026,
https://pure.au.dk/ws/files/144116879/Tiare_Feuchtner_PhD_Thesis_revised.pdf
22. Pointing3D: A Benchmark for 3D Object Referral via Pointing Gestures - GitHub, acceso: mayo 31, 2026,
<https://raw.githubusercontent.com/mlresearch/v305/main/assets/arсланoglu25a/arсланoglu25a.pdf>
23. Hand Gesture Recognition System Based on a Geometric Model and Rule Based Classifier, acceso: mayo 31, 2026,
<https://journalcjast.com/index.php/CJAST/article/view/802>
24. Hand Gesture Recognition System Based on a Geometric Model and Rule Based Classifier, acceso: mayo 31, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/272758991_Hand_Gesture_Recognition_System_Based_on_a_Geometric_Model_and_Rule_Based_Classifier
25. A New Pose Estimation Algorithm Using a Perspective-Ray-Based Scaled Orthographic Projection with Iteration - PMC, acceso: mayo 31, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4509906/>
26. Ray-casting method for searching corresponding point | Download Scientific Diagram - ResearchGate, acceso: mayo 31, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/Ray-casting-method-for-searching-corresponding-point_fig4_317903543
27. Legible Robot Pointing, acceso: mayo 31, 2026,
<https://personalrobotics.cs.washington.edu/publications/holladay2014pointing.pdf>
28. (PDF) Legible Robot Pointing - ResearchGate, acceso: mayo 31, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/262420370_Legible_Robot_Pointing
29. Research - Rachel Holladay - Penn Engineering, acceso: mayo 31, 2026,
<https://www.seas.upenn.edu/~rhollada/research.html>
30. Rachel Holladay - Google Scholar, acceso: mayo 31, 2026,
<https://scholar.google.com.hk/citations?user=0eV9GZEAAAAJ&hl=th>
31. Rachel Holladay - Google Scholar, acceso: mayo 31, 2026,
<https://scholar.google.com/citations?user=0eV9GZEAAAAJ&hl=en>
32. ImaGGen: Zero-Shot Generation of Co-Speech Semantic Gestures Grounded in Language and Image Input - arXiv, acceso: mayo 31, 2026,
<https://arxiv.org/html/2510.17617v1>
33. DeePoint: Visual Pointing Recognition and Direction Estimation | Request PDF - ResearchGate, acceso: mayo 31, 2026,

- https://www.researchgate.net/publication/377429719_Deepoint_Visual_Pointing_Recognition_and_Direction_Estimation
34. Hand landmarks detection guide | Google AI Edge, acceso: mayo 31, 2026, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
 35. On-Device, Real-Time Hand Tracking with MediaPipe - Google Research, acceso: mayo 31, 2026, <https://research.google/blog/on-device-real-time-hand-tracking-with-mediapipe/>
 36. On-device, Real-time Body Pose Tracking with MediaPipe BlazePose - Google Research, acceso: mayo 31, 2026, <https://research.google/blog/on-device-real-time-body-pose-tracking-with-mediapipe-blazepose/>
 37. Using MediaPipe hand tracking in Unity for gesture aiming : r/Unity3D - Reddit, acceso: mayo 31, 2026, https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1rw4nlg/using_mediapipe_hand_tracking_in_unity_for/
 38. Dynamic Hand Gesture Recognition Using MediaPipe and Transformer - MDPI, acceso: mayo 31, 2026, <https://www.mdpi.com/2673-4591/108/1/22>
 39. Real-Time Vision-Based Hand Gesture Recognition System for Multi- Functional Contactless Control of Digital Applications - AIJR Proceedings, acceso: mayo 31, 2026, <https://proceedings.aijr.org/index.php/ap/article/download/63/41>
 40. Eden Nissinman's research works | Tel Aviv University and other places - ResearchGate, acceso: mayo 31, 2026, <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Eden-Nissinman-2255569407>
 41. (PDF) Real-Time Human Finger Pointing Recognition and Estimation for Robot Directives Using a Single Web-Camera - ResearchGate, acceso: mayo 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/396035654_Real-time_Human_Finger_Pointing_Recognition_and_Estimation_for_Robot_Directives_Using_a_Single_Web-Camera
 42. Ultra-Range Gesture Recognition using a Web-Camera in Human-Robot Interaction - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2311.15361v2>
 43. [2304.06977] DeePoint: Visual Pointing Recognition and Direction Estimation - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/abs/2304.06977>
 44. Real-Time Hand Gesture Monitoring Model Based on MediaPipe's Registerable System, acceso: mayo 31, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11478756/>
 45. arXiv:2304.06977v1 [cs.CV] 14 Apr 2023, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2304.06977>
 46. ICCV 2023 Open Access Repository, acceso: mayo 31, 2026, <https://openaccess.thecvf.com/ICCV2023?day=all>
 47. Helios: An extremely low power event-based gesture recognition for always-on smart eyewear - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2407.05206v2>
 48. Real-Time Hand Gesture Recognition in Clinical Settings: A Low-Power FMCW Radar Integrated Sensor System with Multiple Feature Fusion - PMC, acceso:

- mayo 31, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12252275/>
49. Edge-AI Powered Real-Time Gesture Recognition System for Accessible Human-Computer Interaction - IEEE Xplore, acceso: mayo 31, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11377930/>
 50. Pointing-Based Object Recognition - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.15403v1>
 51. Plug-and-Play Clarifier: A Zero-Shot Multimodal Framework for Egocentric Intent Disambiguation - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2511.08971v1>
 52. More Than Just a Pretty Face: Conversational Protocols and the Affordances of Embodiment, acceso: mayo 31, 2026, <https://www.ccs.neu.edu/home/bickmore/publications/kbs.pdf>
 53. [2603.15403] Pointing-Based Object Recognition - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/abs/2603.15403>
 54. Pointing-Based Object Recognition - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2603.15403>
 55. Learning from Unscripted Deictic Gesture and Language for Human-Robot Interactions - UMBC, acceso: mayo 31, 2026, <https://userpages.cs.umbc.edu/cmat/Pubs/MatuszekAAAI2014LangPlusGesture.pdf>
 56. Labeling Sentences with Symbolic and Deictic Gestures via Semantic Similarity - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2407.02151v2>
 57. WorldPoint: Finger Pointing as a Rapid and Natural Trigger for In-the-Wild Mobile Interactions - Future Interfaces Group, acceso: mayo 31, 2026, <https://www.figlab.com/research/2023/worldpoint>
 58. Daehwa Kim - Google Scholar, acceso: mayo 31, 2026, <https://scholar.google.ca/citations?user=m2HzqUoAAAAJ&hl=en>
 59. Daehwa Kim - Google 학술 검색, acceso: mayo 31, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=m2HzqUoAAAAJ&hl=ko>
 60. Measuring the Capabilities of Image-to-Video Deictic Gesture Generation - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.14953v1>
 61. Visual Hand Gesture Recognition with Deep Learning: A Comprehensive Review of Methods, Datasets, Challenges and Future Research Directions - arXiv, acceso: mayo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2507.04465v4>
 62. DeePoint: Visual Pointing Recognition and Direction Estimation -, acceso: mayo 31, 2026, https://vision.ist.i.kyoto-u.ac.jp/research/tmp/snakamura_ICCV23_project_page/deepoint/
 63. kyotovision-public/deepoint - GitHub, acceso: mayo 31, 2026, <https://github.com/kyotovision-public/deepoint>
 64. Pointing3D: A Benchmark for 3D Object Referral via Pointing Gestures, acceso: mayo 31, 2026, <https://publications.rwth-aachen.de/record/1030443>
 65. Publications - Timm Linder's web site, acceso: mayo 31, 2026, <https://timmlinder.com/publications/>
 66. Kadir Yilmaz - Google Scholar, acceso: mayo 31, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=S1NjpAwAAAAJ&hl=en>

67. Pointing3D: A Benchmark for 3D Object Referral via Pointing Gestures, acceso: mayo 31, 2026, <https://proceedings.mlr.press/v305/arslanoglu25a.html>